



Chpt.4 Digital Features of Random Variables

第四章 随机变量的数字特征

多维随机变量的函数的分布



$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

$$f_{X-Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z+y, y) dy$$

$$f_{X/Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$

$$F_z(z) = P(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq z) = F(z, z, \dots, z)$$

$$F_z(z) = P(\min(X_1, \dots, X_n) \leq z) = 1 - P(X_1 \geq z, \dots, X_n \geq z)$$

次序统计量的分布问题



设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量，每个 X_i 满足的分布函数记为 $F_X(x)$ ，密度函数记为 $f_X(x)$ 。

设其对应的次序统计量为 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ ，满足

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$

求 $X_{(j)}$ 的概率密度函数。



1. X 服从参数 α, β 的伽玛分布，记为 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$

➤ $\Gamma(1, \beta)$ 为指数分布

➤ $\Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right)$ 为参数为 n 的 χ^2 分布，记为 $X \sim \chi^2(n)$

2. χ^2 分布：若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，都服从 $N(0,1)$ ，则

$$Y = X_1^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$$

分布的参数可加性



- $X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p)$, 两者独立, 则 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$
- $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$, 两者独立, 则 $X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$
- 若 X_1, X_2 相互独立, $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
则 $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.
- 若 X_1, X_2 相互独立, $X_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta), X_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$, 则
 $X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$
- χ^2 分布具有可加性, 设 $X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$,
 X_1 和 X_2 相互独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

从游戏谈起



嘉年华游戏

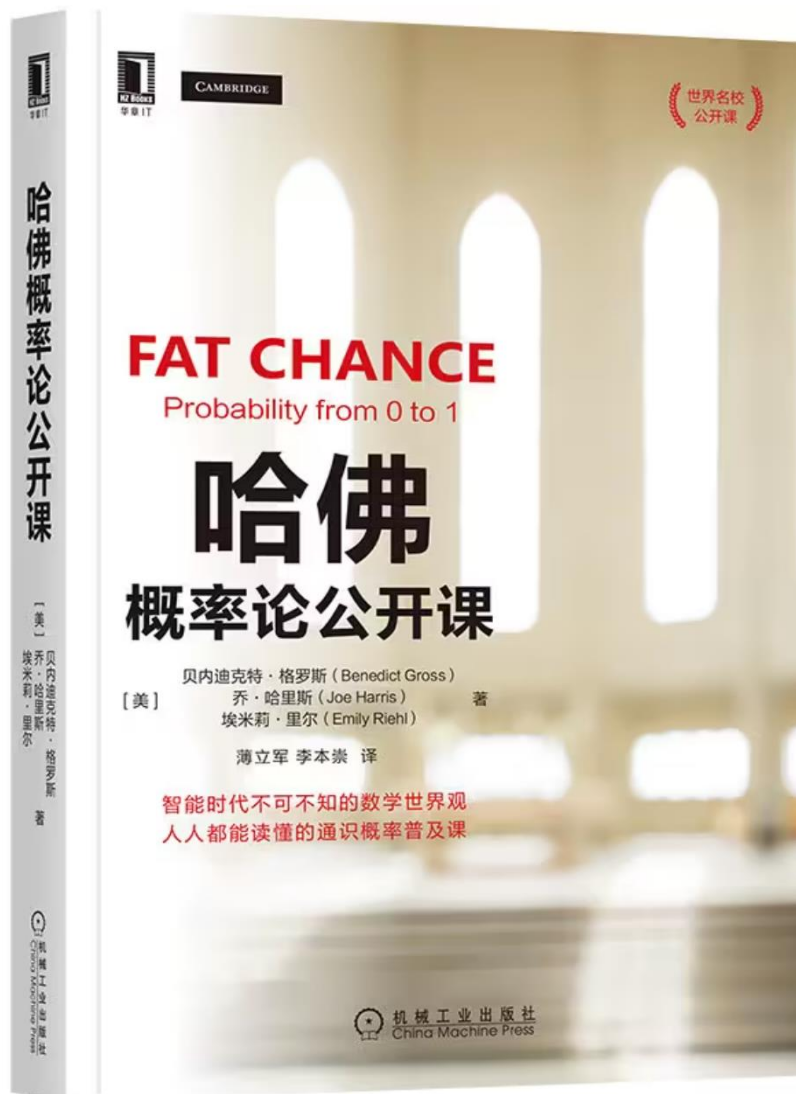
嘉年华上有好玩的游戏，你花1元就可以参加一次。

游戏1：掷三个骰子，如果这三个骰子中出现了一个6点，则赢得2元，否则什么也得不到。你是否会玩这个游戏？

游戏2：掷三个骰子，如果这三个骰子中出现了三个6点，则赢得27元；出现两个或一个6点，则赢得2元；没有出现6点，就什么也得不到。你是否会玩这个游戏？

游戏3：掷五个骰子，如果出现5个相同的点数（不要求是6点），则赢得100元；出现4个相同的点数，则赢得10元；出现3个相同的点数，则赢得3元；否则什么也得不到。你是否会玩这个游戏？

推荐书目





分赌本问题

甲、乙二人各出同等数目的赌注，比方说各出100元，然后进行博弈。每一局甲胜和乙胜都有同等概率，即0.5。二人约定：谁先胜3局，谁就取走全部赌注200元。

到某时为止，甲胜了2局，而乙胜1局，二人因故要中止博弈，问这200元赌注该如何分才算公平。

分析：

甲理应多分一些才公平，但具体的比例该如何才算公平？



巴斯卡（1654年）

按最终获胜的概率之比去分配

二人按各自的期望所得去分配应是合理的。各人的“期望所得”：
在最后2局未赌之前，甲有可能获得200元，但机会只有 $3/4$ ，因而甲的“期望所得”只有 $200 * (3/4) \text{元} = 150 \text{元}$ 。

同样，乙的“期望所得”为 $200 * (1/4) \text{元} = 50 \text{元}$ 。

期望所得之比与获胜概率之比是一回事，所以按最终获胜的概率之比去分配是公平的。

由此，引出了**数学期望(Expectation)**概念。

概率论的起源



The origin of the mathematical study of probability

- 贵族**De Mere**在与一名宫廷卫士一次赌博时关于如何分赌本的问题发生了争执，于是请教他的好友数学家 **Blaise Pascal**.
- **Pascal** 与他的另一名好友数学家**Pierre Fermat**通信讨论了该问题，形成概率论中一个重要的基本概念—数学期望



概率论的起源



The first book on probability

- **Christiaan Huygens** 在 1657 年写了世界上第一本关于概率论的著作 **De ratiociniis in ludo aleae** (“**On Reasoning in Games of Chance**”), 中文译名 “论赌博中的计算”





第4章 随机变量的数字特征

Reviews

引入随机变量 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ，把概率研究抽象化、数字化
引入分布函数 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，从而可以借鉴已有的数值函数工具

WHY Digital Features?

[1]分布函数是对随机变量性质最完整的刻画，但是并不易掌握。
随机变量是否有一些特征，比较突出地反映其性质？
如取所有值的平均情况， X 与均值的偏离情况。

例：研究生入学考试成绩

- 限定总分（由总分可以知道多科的平均分）；
- 同时限定单科的最低分；

平均值高、偏离均值小的成绩视为是好的。



Why Digital Features?

[2] 某些随机现象的随机变量服从某类分布，它们的一些参数可由某些数字特征确定. 对这些随机现象，数字特征有更重要的意义.

E.g. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，二项分布 $B(n, p)$ ，泊松分布 $\pi(\lambda)$

主要的数字特征

- 数学期望：描述一个随机变量的平均水平（即均值）
- 方差：描述一个随机变量的相对于均值的离散程度
- 相关系数：描述两个随机变量间线性关系的密切程度



4.1 随机变量的数学期望

4.1.1 数学期望定义

离散型随机变量

[Definition] 设离散型随机变量 X 的分布列为

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k & \cdots \end{pmatrix}$$

如果级数 $\sum x_k p_k$ **绝对收敛**, 即 $\sum_k |x_k| p_k < \infty$,
则称 X 的数学期望(expectation) 或均值(mean) 存在, 且定义为

$$E(X) = \sum x_k p_k$$

如果 $\sum_k |x_k| p_k = \infty$, 则称数学期望不存在。



4.1 随机变量的数学期望

Remark: 条件 $\sum_k |x_k| p_k < \infty$ 表示 $E(X) = \sum x_k p_k$ 不受求和次序的影响, 从而 $E(X)$ 是一个确定的值 (这是需要的, 因实际情况中出现可能无次序的) .

例: 设随机变量 X 取值为 $(-1)^k 2^k / k$ ($k = 1, 2, \dots$),

取得各值的概率为 $P\{X = (-1)^k 2^k / k\} = \frac{1}{2^k}$

由 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$ (调和级数), $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k} < \infty$ (莱布尼兹级数), 仍说 $E(X)$ 不存在。

Example: 二项分布 $X \sim B(n, p)$ 的数学期望

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np \sum_{r=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{r!(n-1-r)!} p^r (1-p)^{(n-1)-r} \\ &= np(p + [1-p])^{n-1} \\ &= np \end{aligned}$$

Remark 均值的含义由上述例子可见。n 次试验中成功的平均次数是np。



4.1 随机变量的数学期望

Example 几何分布 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1} (k = 1, 2, \dots)$ 的数学期望。

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1}$$

记 $q = 1 - p$

$$E(x) = p \frac{d}{dq} \left[\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right]$$

$$= p \frac{d}{dq} \left[\frac{q}{1-q} \right]$$

$$= p \frac{(1-q) + q}{(1-q)^2}$$

$$= \frac{1}{p}$$

混检化验问题： 在一个人数很多的单位中普查某疾病, N 个人验血, 可用两种方法:

- (1) 每个人化验一次, 共需化验 N 次;
- (2) k 个人的血混合化验, 如果结果是不含该病菌, 说明这 k 个人都无该病, 这样 k 个人化验一次即可; 如果结果是含该病菌, 则该组每个人再分别化验一次, k 个人共化验 $(k+1)$ 次.

试说明当生病概率 p 较小时, 选取适当的 k , 按第二种方法可以减少化验次数。并求当 $p=0.1$ 时, k 取什么值最适宜。

解 考察用第二种方法化验时, N 个人, k 人一组, 分为 (N/k) 组。

设每一组所需化验次数为 X .

如果该组中 k 个人都没有病, 则这 k 个人只需化验一次, 即 $X=1$ 概率为

$$P\{X = 1\} = (1 - p)^k$$

混检化验问题



如果该组中 k 个人至少有一人患病，则需化验 $k+1$ 次, 其概率为

$$P\{X = k + 1\} = 1 - (1 - p)^k$$

X	1	k+1
p	$(1 - p)^k$	$1 - (1 - p)^k$

所以
$$E(X) = (1 - p)^k + (k + 1)[1 - (1 - p)^k]$$

$$= k + 1 - k(1 - p)^k$$

现在共有 (N/k) 组，故“ k -混检”所需化验总次数的数学期望为

$$\frac{N}{k} E(X) = N \left[1 - (1 - p)^k + \frac{1}{k} \right]$$

由此，只要选择 k 使得下式成立，则分组就比不分组节省次数。

$$N \left[1 - (1 - p)^k + \frac{1}{k} \right] < N$$

即 $1 - (1 - p)^k + \frac{1}{k} < 1$ ，也就是 $k(1 - p)^k > 1$ 。

注意到， p 较小时， $1 - p$ 较大，容易取到 k 使 $k(1 - p)^k > 1$ 。因

此第二种方法可减少化验次数。问： $p=0.01$ 或 $p=0.001$ 时， k 取多少最佳？

假设 $p=0.1$,

$p=0.01, k=10$ 最佳； $p=0.001, k=30$ 最好

k	1	2	3	4	5	6	7
$k(1 - p)^k$	0.9	1.62	2.187	2.6244	2.95425	3.1886	3.3480
$1 - (1 - p)^k + 1/k$	1.1	0.69	0.6043	0.5939	0.60951	0.6352	

可见取 $k=4$ 最好，即4-混检所需要的化验总次数的数学期望最小。

例如 $N=1000$ ，4-混检所需要的平均的化验总次数为

$$N \left[1 - (1 - p)^k + \frac{1}{k} \right] \approx 594$$



连续型随机变量 X ，其密度函数为 $f(x)$.

其数学期望的定义可借鉴离散型情形的定义及普通积分的导出过程来引入.

不妨设连续型随机变量 X 的密度 $f(x)$ 的非零取值范围为 (a, b) , $a < b$ 可以为 $\mp\infty$, 则可以通过将 X 离散化来考虑 X 的期望:

1. 取点集 $\{x_i\}$, 使得 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 区间长为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.
2. 定义一个新的离散型随机变量 X' , 其所有可能取值点为 $\{t_i\}$, $x_{i-1} < t_i \leq x_i$ 且有分布律

$$P(X' = t_i) = p_i = P(x_{i-1} < X \leq x_i) \approx f(t_i)\Delta x_i$$

3. 从而有离散型随机变量期望的定义有: $(\Delta x_i \rightarrow 0)$

$$EX' = \sum t_i p_i \approx \sum t_i f(t_i) \Delta x_i \rightarrow \int_R x f(x) dx := EX < \infty,$$

$$\text{如果 } \sum |x_i| p_i \approx \sum |t_i| f(t_i) \Delta x_i \rightarrow \int_R |x| f(x) dx < \infty.$$



Definition 设 X 为连续型随机变量，有密度函数 $f(x)$ ，如果

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$$

则称 $E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$ 为 X 的数学期望.

如果 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x)dx = \infty$ ，则称 X 的数学期望不存在.

Example 均匀分布 $U(a,b)$ 的数学期望为

$$E(x) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$



(Cauchy分布)设

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathcal{R},$$

则: 该分布的期望不存在.

解: 容易看出, $p(x)$ 非负, 并且

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \arctan x \Big|_{-\infty}^{\infty} = 1,$$

所以 $p(x)$ 是一个密度函数(称为Cauchy分布), 但是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| p(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \infty,$$

所以Cauchy分布的期望不存在. #



Example 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的数学期望.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \sigma \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) + \frac{\mu}{\sigma} \right\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) \\ &= \sigma \int_{-\infty}^{\infty} \left[y + \frac{\mu}{\sigma} \right] \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \sigma \int_{-\infty}^{\infty} \boxed{y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \mu \end{aligned}$$

因此正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中参数 μ 表示它的均值, 这在密度函数的图形中已显示出来了.

思考题



1. 求泊松分布 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 的数学期望。

2. 设随机变量 X 服从指数分布，其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\lambda > 0$ 是常数. 求: $E(X)$



关于概率、期望与策略选择

1738年，Daniel Bernoulli 在圣彼得堡科学院发表论文：

玩家需要投注一定的金额，才能参加下列游戏：

1) 投掷均匀硬币 ($p=0.5$)，head则中奖，本次游戏结束，tail则继续，直到出现head。

2) 假设第 k 次中奖，则其奖金为 2^k

如果你是玩家，你愿意出多少投注？

本次课小调查2024

